EKSİKLER: KAPAK(başvuru no falan), 2 makaleden bahsetme (Noyan, C ve Kadirvelu), KVKK eki.

TEKNOFEST 2026

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

BAĞIMLILIKLARLA MÜCADELEDE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR YARIŞMASI

PROJE DEĞERLENDİRME RAPORU

YEŞİLİZ

Dijital İyi Oluş ve Erken Risk Takip Sistemi

İÇİNDEKİLER

1. PROJE ÖZETİ **3**
1.1. Proje Özeti ve Proje Kapsamı 3
1.2. Proje Amacı ve Toplumsal Faydası 3
2. PROBLEMİN TANIMI VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ **4**
2.1. Problemin Tanımı ve Önemi 4
2.2. Çözüm Önerisi 5
3. ÖZGÜNLÜK, UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK **7**
3.1. Özgünlük 7
3.2. Uygulanabilirlik ve Sürdürülebilirlik 8
4. PROJENİN HAZIRLANIŞ SÜRECİ VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ **9**
5. PROJE TAKIMI **10**
6. KAYNAKLAR **11**

1. PROJE ÖZETİ

1.1. Proje Özeti ve Proje Kapsamı

Proje Adı: Yeşilİz — Dijital İyi Oluş ve Erken Risk Takip Sistemi.

Ana Fikir: Yeşilİz, bireyin telefon kullanım örüntüsünü analiz ederek dijital bağımlılık riskini bağımlılık yerleşmeden önce belirleyen ve kişiyi sağlıklı kullanım düzeyine ile gerçek hayat aktivitelerine yönlendiren bir mobil davranış değişikliği uygulamasıdır. Mevcut ekran süresi araçları yalnızca ne kadar süre harcandığını raporlar, oysa risk, sürenin yanı sıra hangi amaçla, hangi saatte ve ne kadar kesintisiz kullanıldığıyla belirlenir. Proje bu boşluğu hedef alır.

Hedef Kitle: Birincil hedef kitle ergenler ve genç yetişkinlerdir, ikincil olarak 18 yaş altı kullanıcıların ebeveynleri sisteme dâhil edilebilmektedir.

Çözüm Yaklaşımı: Sistem beş adımlı kapalı bir döngü izler: kullanım örüntüsünü ölç, riski sınıflandır, zorlayıcı olmayan kısa bildirimlerle yönlendir, sağlıklı davranışı ödüllendir ve yüksek risk durumunda açık izinle destek mekanizmasına köprü kur. Risk hesabı, kategori ağırlıklı davranış ölçümü ile doğrulanmış bir psikometrik ölçeğin ağırlıklı birleşimine dayanır. Öznitelik çıkarımı ve skorlama cihaz üzerinde yapılır, ham kullanım verisi telefondan çıkmaz.

Beklenen Etki: Bireyde erken farkındalık ve sağlıklı kullanım alışkanlığı, ailede çocuğun dijital sağlığını mahremiyeti zedelemeden izleyebilme, toplumda riskli bireylerin destek mekanizmalarına daha erken ulaşması ve anonim veriyle alana katkı sağlanması beklenmektedir.

Yarışma Kapsamı ile Uyum: Proje, yarışmanın alt temalarından üçünü doğrudan kapsamaktadır: Önleme Teknolojileri, Erken Risk Belirleme Teknolojileri (risk tarama ve davranış örüntüsü analizi) ve Destek ve Müdahale Teknolojileri (YEDAM yönlendirmesi, aile destek ve motivasyon sistemleri).

1.2. Proje Amacı ve Toplumsal Faydası

Projenin amacı, telefon ve ekran bağımlılığını erken aşamada tespit ederek bireyi sağlıklı bir kullanım düzeyine ve gerçek hayat aktivitelerine yönlendirmek, gerektiğinde ilgili destek mekanizmalarına izinli bir köprü kurmaktır. Amaç telefon kullanımını sonlandırmak değil, işlevsel olmayan bir kullanım örüntüsünü işlevsel bir örüntüye taşımaktır.

Proje gerçek ve ölçülebilir bir soruna odaklanmaktadır. Yeşilay tarafından önerilen günlük ekran süresi ile gençlerin fiilî kullanımı arasında belirgin bir fark bulunmakta, bu fark yalnızca bireysel bir irade meselesi olmaktan çıkıp sistematik müdahale gerektiren bir hâl almaktadır. Erken aşamada yapılan davranışsal müdahalenin, bağımlılık yerleştikten sonraki tedaviye kıyasla daha etkili ve daha düşük maliyetli olduğu kabul görmektedir.

Toplumsal fayda üç düzeyde ortaya çıkmaktadır. Birey düzeyinde kişi kendi dijital alışkanlığının farkına varmakta ve fiziksel aktiviteye yönelmektedir. Aile düzeyinde ebeveynler, çocuklarının dijital sağlığını mahremiyeti zedelemeyen sınırlar içinde izleyebilmektedir. Toplum düzeyinde ise riskli bireylerin destek merkezlerine erken ulaşması sağlanmakta, anonimleştirilmiş veriler yoluyla dijital bağımlılığın yaygınlığına ilişkin saha bilgisi üretilmektedir.

Proje, takımın eğitim düzeyine ve mevcut imkânlara uygun araçlarla geliştirilebilir niteliktedir. Kullanılan teknolojiler yaygın ve erişilebilir olup ilk sürüm, bir öğrenci ekibinin yürütebileceği kapsamda tanımlanmış, kapsam dışı bırakılan bileşenler gerekçeleriyle birlikte yazılı hâle getirilmiştir.

2. PROBLEMİN TANIMI VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ

2.1. Problemin Tanımı ve Önemi

Akıllı telefonlar, tasarımları gereği dikkati çekmek ve kullanım süresini uzatmak üzere kurgulanmış sistemlerdir. Bu durum özellikle gençlerde kontrolsüz ekran kullanımı, uyku düzeninin bozulması, fiziksel aktivitenin azalması ve dijital bağımlılık riskini beraberinde getirmektedir.

Sağlıklı hedef ile gerçek kullanım arasındaki fark. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) kapsamında Yeşilay tarafından önerilen günlük ekran süresi, 9-12 yaş için 60-70 dakika, 12 yaş ve üzeri için 120 dakikadır. Buna karşılık saha araştırmaları gerçek kullanımın bu sınırların belirgin biçimde üzerinde olduğunu göstermektedir. Burada kritik bir ayrım gözetilmiştir: 120 dakika normatif bir hedeftir, betimsel bir risk eşiği değildir. Bu değer risk eşiği kabul edilirse hedef kitlenin neredeyse tamamı "yüksek riskli" sınıfına düşer ve ölçüm ayırt ediciliğini yitirir. Bu nedenle projede 120 dakika yalnızca kişisel hedef sisteminde kullanılmakta, risk hesabına doğrudan girmemektedir.

Problem ölçülebilir ve sınıflandırılabilir niteliktedir. Problemli akıllı telefon kullanımı, doğrulanmış psikometrik araçlarla ölçülebilen bir olgudur. Kwon ve arkadaşları (2013) tarafından geliştirilen Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Versiyonu (SAS-SV) on maddeden oluşmakta ve problemli kullanımı ayırt etmek için kesme puanı sunmaktadır. Ölçeğin Türkçe uyarlamaları hem ergen hem üniversite örneklemlerinde geçerli ve güvenilir bulunmuş, Şata ve Karip (2018) çalışmasında ergenler için kesme puanı 29,5, iç tutarlılık katsayısı 0,90 olarak bildirilmiştir. Kesme puanı bir tanı eşiği değil, tarama eşiğidir.

Problem kendiliğinden çözülmemekte, ilerlemektedir. Xiao ve arkadaşlarının (2025) 2549 ergenle dört yıl boyunca yürüttüğü uzunlamasına çalışma, problemli telefon kullanımının tek tip olmadığını, bir grubun sürekli yüksek düzeyde kaldığını, çoğunluğun ise zaman içinde artan bir eğilim izlediğini göstermiştir. Aynı çalışmada depresyon ve gelişmeleri kaçırma korkusu riski artıran, öz-düzenleme becerisi ise

koruyucu bir etken olarak bulunmuştur. Bu bulgular erken müdahalenin önemini ortaya koymaktadır.

Ham ekran süresi tek başına yetersiz bir ölçüttür. Günde altı saat telefon kullanan iki kişi aynı risk düzeyinde olmayabilir. Bir kişi bu süreyi video kurgu veya tasarım gibi üretim odaklı uygulamalarda geçirirken, diğeri gece saatlerinde uzun ve kesintisiz bloklar hâlinde kısa video tüketiyor olabilir. Ham ekran süresi bu iki kişiyi ayırt edemez. Mevcut ekran süresi araçlarının hiçbiri bu ayrımı risk hesabına katmamaktadır.

2.2. Çözüm Önerisi

YeşilİZ, tanımlanan probleme yönelik olarak ölçüm, sınıflandırma, yönlendirme, pekiştirme ve destek köprüsü adımlarından oluşan kapalı bir davranış değişikliği döngüsü önermektedir.

Mevcut çözümler ve destek mekanizmaları. Alanda üç tür çözüm bulunmaktadır. İlki, işletim sistemlerinin sunduğu ekran süresi raporlama araçlarıdır, bunlar kullanımı ölçer ancak davranışı değiştirmez. Tüketici araştırmaları, bireylerin kullanımlarını izlemekten memnun olduklarını fakat azaltmaya yanaşmadıklarını göstermektedir. İkincisi, uygulama veya siteleri kilitleyen sert engelleyicilerdir, bunlar kullanıcı özerkliğini kısıtladığı için direnç doğurmakta ve kalıcı alışkanlık değişimi sağlamamaktadır. Üçüncüsü kurumsal destek mekanizmalarıdır: Türkiye'de Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), 12 yaş ve üzerindeki bireylere teknoloji ve internet bağımlılığı dâhil olmak üzere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sunmakta, 115 danışma hattı üzerinden hizmet vermektedir. Ancak bu destek bireyin kendi başvurusuna bağlıdır, riskli kullanıcıyı tespit edip yönlendiren bir dijital köprü bulunmamaktadır.

Çözümün temel çalışma mantığı. Sistem, kullanıcının açık izniyle işletim sisteminden alınan kullanım istatistiklerini toplar. Veri, uygulama kategorisi, kesintisiz kullanım blokları, gece kullanımı, telefon açılış sıklığı ve hareket verisi gibi örüntü göstergeleri hâlinde işlenir. Sosyal medya ve eğlence gibi pasif tüketim kategorileri risk hesabına yüksek, üretim ve eğitim kategorileri düşük ağırlıkla girer. Örüntü çarpanı ve fiziksel aktivite sönümlemesi yalnızca tüketim yüküne uygulanır, böylece kullanıcının ders ve üretim dakikaları cezalandırılmaz. Elde edilen davranış skoru, kurulumda uygulanan ölçeğin sonucuyla ağırlıklı olarak birleştirilir. Ağırlık zamana bağlıdır: davranış verisi biriktikçe ankete verilen ağırlık kurulumdaki tam değerden kademeli olarak düşer, ölçek dört haftada bir tekrarlanarak hem ilerleme ölçülür hem de model kalibre edilir.

Risk seviyesi ve orantılı müdahale. Birleşik skor üç banda ayrılır. Bant sınırları etrafında tampon bölge bırakılmış, ayrıca bandın yükselmesi için üç, düşmesi için yedi ardışık gün koşulu konulmuştur, sistem uyarmakta hızlı, rahatlamakta yavaştır. Skorun kaçırabileceği kronik kullanım örüntüleri için mutlak güvenlik kuralları tanımlanmıştır. Son yedi günün ortalaması önceki yedi günle karşılaştırılarak elde edilen eğilim bandı değiştirmez, yalnızca kullanıcıya verilen mesajın tonunu belirler.

Bant	Gösterge	Müdahale tonu	Örnek eylem
AZ	Skor düşük, örüntü stabil	Koruyucu, hafif	Nefes egzersizi, kısa dijital mola, farkındalık bilgisi, mevcut hedefi sürdürme
ORTA	Sınır civarı veya artış eğilimi	Aktifleştirici	Yürüyüş/spor başlatma, gece kullanımı hedefi, kategori bazlı günlük hedef
ÇOK	Skor yüksek ve sabit örüntü	Destekleyici ve yönlendirici	Yoğun aktivite planı, günlük takip, izinli YEDAM yönlendirmesi, 18 yaş altında ebeveyn bilgilendirmesi

Tablo 1. Risk bandına göre müdahale tonu ve örnek eylemler.

Yönlendirme kilitleme yoluyla değil, dürtme (nudge) ilkesiyle yapılır: tetikleyici anlarda ekranda birkaç saniye beliren kısa bir bildirim gösterilir, kullanıcı ister uyar ister görmezden gelir. Olson ve arkadaşlarının (2022) randomize kontrollü çalışmasında basit dürtme stratejileriyle problemli telefon kullanımı, ekran süresi ve depresif belirtilerde iki hafta içinde azalma sağlanmış ve etki en az altı hafta korunmuştur. Kullanıcının kendi tanımladığı problemli uygulamayı hedefleyen kişiselleştirilmiş dürtmelerle günlük yaklaşık yarım saatlik azalma bildiren daha güncel randomize çalışmalar da bulunmaktadır.

Kategori duyarlı ölçümün somut sonucu. Aşağıdaki tablo, aynı ham ekran süresine sahip kullanıcıların örüntüye göre farklı bantlara düştüğünü göstermektedir. İlk iki satır projenin tezini özetler: 330 dakika ekran süresine rağmen üretim ağırlıklı ve düzenli kullanan kişi düşük risk bandında kalırken, aynı süreyi kötü bir örüntüyle geçiren kullanıcı orta banda yükselir.

Kullanım profili	Ham ekran	Ağırlıklı yük	Davranış skoru	Bant
Üretim ağırlıklı, iyi örüntü (3,5 sa üretim + 2 sa sosyal)	330 dk	177	33,5	AZ
Üretim ağırlıklı, kötü örüntü (gece kullanımı, uzun bloklar)	330 dk	330	53,3	ORTA
Hafif kullanıcı, üretim ağırlıklı	150 dk	115	23,3	AZ
Ortalama kullanıcı, dengeli dağılım	240 dk	226	40,9	ORTA
Ağır tüketici (gece kullanımı, hareketsiz)	390 dk	765	82,9	ÇOK

Tablo 2. Kural tabanlı risk motorunun referans uygulamasıyla üretilmiş örnek profiller.

Mevcut çözümlerden farkları. YeşilİZ, ölçmekle yetinmeyip harekete geçirmesi, cezalandırmak yerine dürtmesi, ham süre yerine kategori ve örüntü duyarlı ölçüm yapması, sağlıklı davranışı gerçek dünyada karşılığı olan ödüllerle pekiştirmesi ve riskli kullanıcıyı izinli olarak kurumsal bir destek ağına bağlaması yönleriyle mevcut çözümlerden ayrılmaktadır.

Günlük hayatta ve sahada kullanım. Kullanıcı uygulamayı bir kez kurar ve izinleri kademeli olarak verir. Sonrasında ölçüm arka planda çalışır, kullanıcıdan yalnızca günde birkaç saniyelik kısa geri bildirimler (uyku doğrulaması, ruh hâli) istenir. Uygulama içi "spor başlat" özelliği, ekrandan koparılan zamanı zaman damgalı bir

aktiviteye dönüştürür. Tamamlanan görevler puana, puanlar haftalık lig sıralamasına ve kademeli ödüllere dönüşür: dijital rozet, kullanıcı adına sertifikalı fidan bağışı, Yeşilay market kuponu ve spor/kitap kuponu. Kişisel günlük hedef herkes için aynı değildir, kullanıcının kendi başlangıç düzeyinden hareketle haftalık kademeli olarak azaltılır ve TBM'in önerdiği 120 dakikanın altına indirilmez. Sistem okul, aile ve danışmanlık ortamlarında tamamlayıcı bir araç olarak kullanılabilir.

3. ÖZGÜNLÜK, UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

3.1. Özgünlük

Projenin özgün değeri tamamen yeni bir teknoloji icat etme iddiasında değil, problemi ele alış ve çözümü kurgulama biçimindedir. Takım, alanyazını ve mevcut uygulamaları inceledikten sonra dört noktada kendi yaklaşımını geliştirmiştir.

- **Kategori ve örüntü duyarlı ölçüm.** Takımın en belirgin düşünsel katkısı, ekran süresini kör bir metrik olarak görüp reddetmesidir. Sürenin hangi amaçla harcandığı, kullanımın hangi saatte ve ne kadar kesintisiz gerçekleştiği risk hesabına doğrudan katılmaktadır. Kesintisiz oturum metriği yalnızca tüketim kategorilerinde hesaplanır: iki saatlik bir video kurgu seansı derin çalışma, iki saatlik kısa video seansı ise kompulsif tüketimdir ve aynı metrikle ölçülemez.
- **Hibrit risk modeli ve soğuk başlangıç çözümü.** Yalnızca kullanıcının kendi geçmişine göre değişim izleyen sistemler, en baştan yüksek düzeyde kullanımı olan bireyleri kaçırır, çünkü bu kişilerde belirgin bir sapma görülmez. Takım bu sorunu kurulumda uygulanan doğrulanmış ölçekle çözmüştür. Ölçek, davranış verisinden bağımsız bir başlangıç referansı sağlar, ağırlığı zamanla azalır ve modelin kalibrasyonunda etiket olarak kullanılır.
- **Ödülün risk skorundan ayrılması.** Puan sistemi bilinçli olarak risk skorundan bağımsız kurulmuştur: durum değil, çaba ödüllendirilir. Sıralama mutlak skora göre yapılsaydı düşük riskli kullanıcı her zaman kazanır, ödüle en çok ihtiyaç duyan yüksek riskli kullanıcı sürekli dipte kalırdı. Bu nedenle haftalık lig grupları başlangıç risk bandına göre oluşturulur, ceza puanı hiç kullanılmaz ve günlük puan tavanı ile tek günde ödül toplama davranışı engellenir. Benzer biçimde fiziksel aktivite risk skorundan doğrudan düşülmez, yalnızca sınırlı bir sönümleme sağlar, aksi hâlde "koştum, o hâlde istediğim kadar kaydırabilirim" tuzağı doğardı.
- **Kurumsal destek köprüsü ve gerçek dünya ödülleri.** İncelenen ticari uygulamaların hiçbiri riskli hâle gelen kullanıcıyı bir destek mekanizmasına bağlamamaktadır. YeşilİZ, kullanıcının açık ve geri alınabilir onayıyla çalışan bir yönlendirme köprüsü önermektedir. Ödüller de yalnızca uygulama içi sembollerden ibaret değildir, spor, kültür ve çevre temalı gerçek karşılıklar sunulmaktadır.

Takım ayrıca kapsamı bilinçli olarak daraltmıştır. Konuşma tabanlı bir danışmanlık asistanı değerlendirilmiş, ancak ekran ve teknoloji bağımlılığına özgü, danışmanlık amaçlı ve yapılandırılmış içeriğin bu amacı karşılayacak derinlikte hazır bulunmaması ve kırılgan ile reşit olmayan kullanıcı grubunda serbest metin etkileşiminin kriz protokolü ve insan gözetimi gerektiren etik yükü nedeniyle bu bileşen ilk sürüm kapsamı dışında bırakılmıştır. Aynı biçimde teşhis dili, içerik okuma, uygulama kilitleme ve konum takibi kapsam dışıdır.

3.2. Uygulanabilirlik ve Sürdürülebilirlik

Gerçek hayatta yapılabilirlik. Projenin dayandığı veri kaynakları mevcut işletim sistemi arayüzleriyle erişilebilir niteliktedir. Takım, iki platformun sunduğu imkânları başlangıçta karşılaştırmış ve mimariyi bu kısıtlara göre kurmuştur.

Yetenek	Android	iOS
Uygulama kimliği	Gerçek paket adı alınabilir	Opak token, uygulama bilinemez
Kategori belirleme	Tablo üzerinden otomatik	Kullanıcı beyanı
Kurulumda geçmiş veri	Haftalar geriye erişilebilir	Yok
Veri çözünürlüğü	Dakika bazında	Eşik olaylarıyla kuantize
Müdahale ekranı	Overlay izniyle	Sistem bileşeniyle
Dağıtım	Standart izinler	Ek yetki başvurusu gerekli

Tablo 3. Platform yetenek karşılaştırması. Müdahale katmanı iki platformda da çalışır, analiz katmanı iOS'te kısıtlıdır.

Bu nedenle iOS sürümünde kategoriler kullanıcı tarafından tanımlanmakta ve veri tanımlı eşik olayları üzerinden toplanmaktadır. Kullanıcının yanlış sınıflandırma yapma ihtimaline karşı örüntü denetimi uygulanır: "üretim" olarak işaretlenen bir kümede gece saatlerinde uzun ve kesintisiz kullanım görülüyorsa bu durum işaretlenir. Takım bu kısıtı en baştan tespit etmiş, ilk sürümü ve prototip gösterimini Android odaklı planlamıştır.

Teknik yeterlilik ve amaca uygunluk. İlk sürümde risk hesabı ağırlıklı ve kural tabanlı bir modelle yapılmaktadır. Bu tercih bilinçlidir: kural tabanlı model açıklanabilir, denetlenebilir ve alan uzmanı tarafından onaylanabilir niteliktedir, bu aşamada eğitim verisi de bulunmamaktadır. Risk motoru, uygulamanın geri kalanından tamamen ayrılmış saf bir hesaplama modülü olarak yazılmış, referans uygulaması ile mobil uygulamadaki sürümün aynı sonucu ürettiği ortak test vektörleriyle doğrulanmıştır. Veri biriktikçe kategori ağırlıkları çoklu regresyonla, bant sınırları ise ROC analiziyle ölçek kesme puanına karşı kalibre edilecek, üçüncü aşamada ölçek sonucunun etiket olarak kullanıldığı denetimli öğrenme modellerine geçilecektir. Bu aşamada karar mekanizmasının şeffaflığı açıklanabilir yapay zekâ yöntemleriyle korunacaktır. Gerçekçi bir başarım beklentisi %75-85 ROC eğrisi altında kalan alandır, bu problem sınıfında çok daha yüksek doğruluk bildiren çalışmalar genellikle sentetik veri veya etiket sızıntısı içermektedir.

Mahremiyet ve etik uygunluk. Öznitelik çıkarımı ve skorlama cihaz üzerinde yapılır, sunucuya yalnızca günlük özet ve skor gider. Mesaj, fotoğraf, rehber ve arama geçmişi gibi içerik verisi hiç toplanmaz, konum verisi kullanılmaz. Kullanıcı toplanan veriyi görebilir, izni geri alabilir, geçmişini silebilir ve hesabını kaldırabilir. Yeşilay/YEDAM ile veri paylaşımı yalnızca açık ve geri alınabilir onayla yapılır. 18 yaş altı kullanıcılarda kurulum ebeveyn onayına bağlıdır ve KVKK açısından ayrı bir rejim uygulanır.

Geliştirilmeye açık yönler. Uyku ve giyilebilir cihaz entegrasyonunun derinleştirilmesi, ebeveyn modunun kapsamının genişletilmesi, okul ve sınıf temelli grup karşılaştırmaları, iOS sürümünün olgunlaştırılması ve anonim veri havuzu üzerinden alana yönelik istatistik üretimi sonraki aşamalarda planlanmaktadır.

Yaygınlaşma potansiyeli ve sürdürülebilirlik. Uygulama tek bir kullanıcı için de bir okulun tamamı için de aynı mimariyle çalışacak biçimde tasarlanmıştır. Sunucu tarafı konteyner temelli kurulduğundan kullanıcı sayısı arttıkça yatay ölçeklenebilir. Ölçüm ve pekiştirme mantığı, dijital bağımlılık dışındaki davranışsal bağımlılık türlerine de uyarlanabilir niteliktedir. Sürdürülebilirlik açısından ödül sisteminin kurumsal iş birlikleri ve sponsorluklarla desteklenmesi, uygulamanın mevcut önleme programlarına tamamlayıcı bir dijital araç olarak konumlandırılması hedeflenmektedir.

4. PROJENİN HAZIRLANIŞ SÜRECİ VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Proje, takım üyelerinin ortak çalışmasıyla aşamalı olarak geliştirilmiştir. İzlenen temel çalışma adımları aşağıda özetlenmiştir.

- **Problem araştırması ve alanyazın taraması.** Dijital bağımlılık alanındaki ulusal ve uluslararası kaynaklar, doğrulanmış ölçekler ve müdahale çalışmaları incelenmiş, ölçek kesme puanları ile dürtme temelli müdahalelerin etkinliğine ilişkin bulgular derlenmiştir.
- **Mevcut çözümlerin incelenmesi.** Piyasadaki ekran süresi ve engelleyici uygulamalar ile Türkiye'deki kurumsal destek mekanizmaları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş, bıraktıkları boşluklar belirlenmiştir.
- **Kapsam ve sınır tanımı.** Projenin ne yapacağı kadar ne yapmayacağı da yazılı olarak tanımlanmıştır. Klinik teşhis, içerik okuma, zorla engelleme ve konum takibi gerekçeleriyle birlikte kapsam dışında bırakılmıştır.
- **Teknik fizibilite çalışması.** İki platformun sunduğu arayüzler incelenmiş, hangi verinin hangi platformda toplanabileceği doğrulanmış ve mimari bu kısıtlara göre düzenlenmiştir.
- **Risk modelinin tasarımı ve referans uygulaması.** Kategori ağırlıkları, örüntü çarpanları ve üç düzeyli bant yapısı ölçek kesme puanı ile davranış verisi birlikte değerlendirilerek kurgulanmış, model önce bir referans betiği hâlinde yazılıp örnek profiller üzerinde sınanmış, ardından mobil uygulamaya taşınmıştır.
- **Prototip geliştirme ve test.** Çekirdek döngünün uçtan uca çalışan bir gösterimi hazırlanmakta, ölçüm, risk hesabı, yönlendirme ve ödül adımları sınanmaktadır.

Öncelik, çok sayıda yarım kalmış özellik yerine eksiksiz çalışan bir döngü sunmaktır.

Kullanılan araçlar ve yazılımlar. Mobil uygulama Android platformu için Kotlin dili ve Jetpack Compose arayüz kütüphanesiyle geliştirilmektedir. Cihaz üzerinde veri saklama için Room, arka plan görevleri için WorkManager, hızlı veri girişi için ana ekran bileşeni kullanılmaktadır. Risk hesabı, Android bağımlılığı bulunmayan ayrı bir modülde tutulmakta ve JVM üzerinde test edilmektedir. Uygulama kategorileri, açık erişimli bir uygulama kategori veri seti ile yerel uygulamaların eklenmesiyle oluşturulan bir tablo üzerinden belirlenmektedir. Sunucu tarafı Python tabanlı FastAPI çerçevesiyle, veri saklama PostgreSQL ile gerçekleştirilmektedir. Veri analizi pandas, SciPy ve statsmodels ile, ileri aşamadaki denetimli öğrenme scikit-learn ve gradyan artırma kütüphaneleriyle, karar açıklanabilirliği SHAP yöntemiyle planlanmaktadır. Dağıtım Docker konteynerleriyle yapılmakta, takım içi çalışmalarda sürüm kontrolü için Git ve ortak doküman araçları kullanılmaktadır.

Takımın sürece katkısı. Takım üyeleri mobil geliştirme, sunucu geliştirme, veri analizi, arayüz tasarımı ve raporlama alanlarında görev paylaşımı yapmıştır. Problem tanımı, kapsam belirleme ve risk modelinin tasarımı gibi kritik kararlar takım toplantılarında ortak olarak alınmış, kararlar ve gerekçeleri ortak bir karar kaydında tutularak izlenebilir hâle getirilmiştir. Danışman, problem tanımlama ve etik uygunluk konularında yönlendirici destek sağlamıştır. Her üye kendi sorumluluk alanındaki çıktının hazırlanmasında aktif rol almıştır.

5. PROJE TAKIMI

Sıra	Takımdaki Görevi	Eğitim Seviyesi	Sınıf / Bölüm	Üye Rolü
—	Danışman	—	—	Rehber
1	Proje Yönetimi, Sistem Mimarisi & Genel Koordinasyon	Üniversite	4/Bilgisayar Mühendisliği	Öğrenci
2	Mobil Uygulama Geliştirme & Algoritma Tasarımı	Üniversite	4/Yazılım Mühendisliği	Öğrenci
3	Ön Yüz (Frontend) Geliştirme & UI/UX Katkısı	Üniversite	Bilgisayar Programcılığı	Öğrenci
4	Veri Analizi & Süreç Yönetimi	Üniversite	Yönetim Bilişim Sistemleri	Öğrenci
5	Ürün Tasarımı & Kullanıcı Deneyimi (UX) Analizi	Üniversite	Yönetim Bilişim Sistemleri	Öğrenci
6	Proje Dokümantasyonu & İş Modeli Geliştirme	Üniversite	Yönetim Bilişim Sistemleri	Öğrenci

6. KAYNAKLAR

Kwon, M., Kim, D. J., Cho, H., Yang, S., (2013) The Smartphone Addiction Scale: Development and Validation of a Short Version for Adolescents, PLoS ONE, 8(12), e83558.

Şata, M., Karip, F., (2018) Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Versiyonunun Ergenler İçin Türk Kültürüne Uyarlanması, Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 6(4), 426-440.

Noyan, C. O., Enez-Darçın, A., Nurmedov, S., Yılmaz, O., Dilbaz, N., (2015) Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeğinin Kısa Formunun Üniversite Öğrencilerinde Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16(Özel Sayı 1), 73-81.

Olson, J. A., Sandra, D. A., Chmoulevitch, D., Raz, A., Veissière, S. P. L., (2022) A Nudge-Based Intervention to Reduce Problematic Smartphone Use: Randomised Controlled Trial, International Journal of Mental Health and Addiction, 21(6), 3842-3864.

Xiao, J. ve ark., (2025) Exploring the Trajectories of Problematic Smartphone Use in Adolescence: Insights from a Longitudinal Study, British Journal of Developmental Psychology, 43, 1010-1026.

Kadirvelu, B., Bellido Bel, T., Freccero, A., Di Simplicio, M., Nicholls, D., Faisal, A. A., (2026) Digital Phenotyping for Adolescent Mental Health: Feasibility Study Using Machine Learning to Predict Mental Health Risk From Active and Passive Smartphone Data, Journal of Medical Internet Research.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM), Erişim Tarihi: 22.07.2026, https://www.yesilay.org.tr

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), Bağımlılık Türleri ve Danışmanlık Hizmetleri, Erişim Tarihi: 22.07.2026, https://www.yedam.org.tr